

Binary Encoding

Técnica: Se ennumeran las categorías para convertirlas en binario y cada bit se coloca en una columna diferente.

número asignado

binario

ID	Furniture	Number Assigned	Binary Encoded
1	Chair	0	0
2	Table	1	1
3	Desk	2	10
4	Sofa	3	11
5	Sofa	3	11

ID	Furniture	Furniture_0	Furniture_1
1	Chair	0	0
2	Table	0	1
3	Desk	1	0
4	Sofa	1	1
5	Sofa	1	1

bits separados

- **Ventaja:** El número de nuevas características crece logarítmicamente con el número de categorías.
 - Por ejemplo, si tiene 50 categorías, la codificación binaria solo generará 6 columnas (ya que $\log_2(50) \approx 6$).
- **Ejemplo:** Binary Encoding es mejor en plataformas con catálogos masivos (como Amazon o Netflix) porque reduce miles de categorías de alta cardinalidad a unas pocas columnas binarias, ahorrando memoria y permitiendo predicciones en tiempo real.